(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213828868 U
(45)授权公告日 2021.07.30

(21)申请号 202022381015.0

(22)申请日 2020.10.23

(73)专利权人 昆山中能工业设备有限公司
地址 215300 江苏省苏州市昆山经济技术开发区洪湖路733号

(72)发明人 翁涛 王省身

(51)Int.Cl.
B25H 1/10(2006.01)

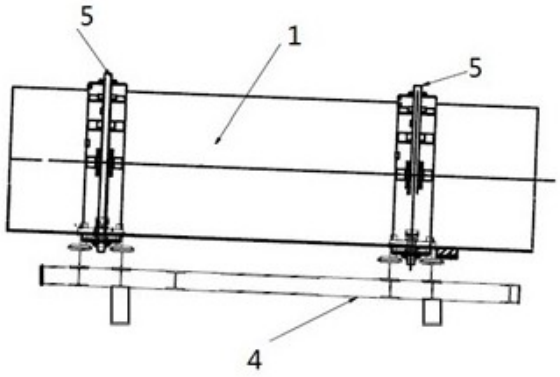
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种金属屑旋转支撑加工装置

(57)摘要

本发明提供了一种金属屑旋转支撑加工装置，包括架台、支撑机构和筒体，所述支撑机构有两组，固定的设置在所述架台上的两端，每组包括两个支撑辊和一个推力辊，所述筒体的外壁两端各环套有一个环形导轨，所述筒体通过环形导轨安装在两组支撑机构上，所述环形导轨与所述支撑辊和推力辊相适配，每组支撑机构内的推力辊位于所述筒体的正下方，支撑辊分别位于推力辊的两侧，所述筒体可在所述支撑辊和推力辊的辅助下进行旋转。该装置通过支撑辊和推力辊与筒体表面焊接的环形导轨接触配合，限制筒体在旋转时不滑动跑偏，有效的增加所需干燥物料的均匀流动性。



CN 213828868 U

1.一种金属屑旋转支撑加工装置,其特征在于:包括架台、支撑机构和筒体,所述支撑机构有两组,固定的设置在所述架台上的两端,每组包括两个支撑辊和一个推力辊,所述筒体的外壁两端各环套有一个环形导轨,所述筒体通过环形导轨安装在两组支撑机构上,所述环形导轨与所述支撑辊和推力辊相适配,每组支撑机构内的推力辊位于所述筒体的正下方,支撑辊分别位于推力辊的两侧,所述筒体可在所述支撑辊和推力辊的辅助下进行旋转。

2.根据权利要求1所述的金属屑旋转支撑加工装置,其特征在于:所述环形导轨通过焊接固定在所述筒体上。

一种金属屑旋转支撑加工装置

技术领域

[0001] 本发明属于物料加工处理技术领域，特别涉及一种金属屑旋转支撑加工装置。

背景技术

[0002] 回转干燥筒在冶金行业中应用最为广泛，问世已逾百年，尤其在有色金属生产中占有重要的地位，用来对矿石、精矿、中间产物进行加热脱水处理。回转干燥筒由一套传动装置通过小齿轮带动一个直筒上的大齿轮，使之不停地转动，物料从筒体一端进入，从另一端排出，由筒头供给热量所需的空气，从而完成干燥或冶炼过程，通常干燥筒水平安装旋转，桶内干燥物质流动性不好，若斜面安装旋转，筒体旋转时会出现容易滑动的缺点。

发明内容

[0003] 鉴于以上，本发明提供了一种金属屑旋转支撑加工装置，该装置通过支撑辊和推力辊与筒体表面焊接的环形导轨接触配合，限制筒体在旋转时不滑动跑偏，有效的增加所需干燥物料的均匀流动性。

[0004] 具体技术方案如下：

[0005] 一种金属屑旋转支撑加工装置，其特征在于：包括架台、支撑机构和筒体，所述支撑机构有两组，固定的设置在所述架台上的两端，每组包括两个支撑辊和一个推力辊，所述筒体的外壁两端各环套有一个环形导轨，所述筒体通过环形导轨安装在两组支撑机构上，所述环形导轨与所述支撑辊和推力辊相适配，每组支撑机构内的推力辊位于所述筒体的正下方，支撑辊分别位于推力辊的两侧，所述筒体可在所述支撑辊和推力辊的辅助下进行旋转。

[0006] 进一步，所述环形导轨通过焊接固定在所述筒体上。

[0007] 本发明附加的方面和优点将在下面的描述中进一步给出，部分将从下面的描述中变得明显，或通过本发明的实践了解到。

附图说明

[0008] 图1为本发明金属屑旋转支撑加工装置的正面结构示意图；

[0009] 图2为本发明金属屑旋转支撑加工装置的侧面结构示意图；

[0010] 其中，1-筒体，2-支撑辊，3-推力辊，4-架台，5-环形导轨。

具体实施方式

[0011] 下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，仅用于解释本发明，而不能解释为对本发明的限制。

[0012] 参考图1和图2，本实施例的金属屑旋转支撑加工装置，包括架台4、支撑机构和筒体1，所述支撑机构有两组，固定的设置在架台4上的两端，每组包括两个支撑辊2和一个推力辊3，筒体1的外壁两端各环套有一个环形导轨5，筒体1通过环形导轨5安装在两组支撑机

构上，环形导轨5与支撑辊2和推力辊3相适配，每组支撑机构内的推力辊3位于筒体1的正下方，支撑辊2分别位于推力辊3的两侧，筒体1可在支撑辊2和推力辊3的辅助下进行旋转。由于筒体1前、后两端呈高低倾斜状态设置在架台4上，当筒体1转动时，会产生向低处滑动的动作，推力辊3则用于限制筒体1向低处滑动的动作，两侧的支撑辊2则限制筒体1旋转时的左、右两侧滑偏，在本实施例中，由支撑辊2和推力辊3配合环形导轨5使筒体1在可控范围旋转运作。

[0013] 优选的，环形导轨4通过焊接固定在筒体上。

[0014] 尽管参照本发明的示意性实施例对本发明的具体实施方式进行了详细的描述，但是必须理解，本领域技术人员可以设计出多种其他的改进和实施例，这些改进和实施例将落在本发明原理的精神和范围之内。具体而言，在前述公开、附图以及权利要求的范围之内，可以在零部件和/或者从属组合布局的布置方面作出合理的变型和改进，而不会脱离本发明的精神。除了零部件和/或布局方面的变型和改进，其范围由所附权利要求及其等同物限定。

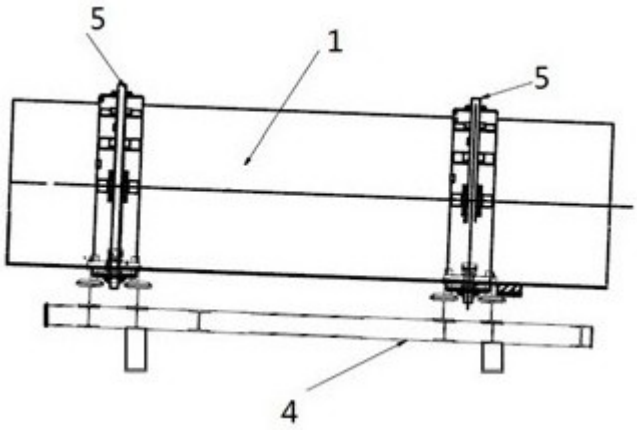


图1

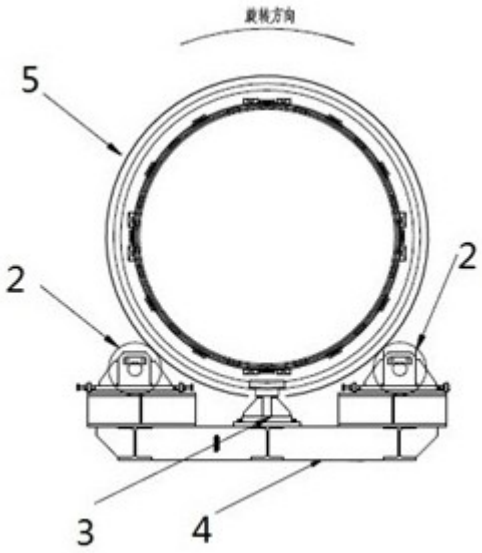


图2